CYBERSECURITY AVANZATA · LEZIONE 8 DI 8

Informatica forense: le prove digitali

Dopo un incidente qualcuno deve dire che cosa è successo, quando e chi è stato, con prove che reggano davanti a un giudice. Si lavora sulle copie, si misura tutto con un hash e si scrive ogni passaggio.

5G TPSI Ordine di volatilità, copia forense, hash, catena di custodia, date dei file, registro eventi, timeline

PER COMINCIARE

In azienda il PC di un dipendente sospettato di aver copiato dati riservati è acceso, sbloccato. Arrivi tu. Che cosa fai per prima cosa?

SONDAGGIO

- **A** Lo spengo subito, così non cambia più nulla
- **B** Apro le cartelle per vedere che cosa ha copiato
- **C** Non tocco nulla, fotografo lo schermo e scrivo l'ora
- **D** Stacco il cavo di rete e chiamo il dipendente

IL METODO

Quattro fasi, una regola d'oro

1 · Identificare

Quali dispositivi, account e log possono contenere prove.

2 · Acquisire

Copia bit a bit e hash, senza modificare l'originale.

3 · Analizzare

Sempre sulla copia: file, date, log, timeline.

4 · Riferire

Una relazione che chiunque possa ripetere e controllare.

> **Regola d'oro:** l'originale non si tocca. Ogni passaggio deve essere **ripetibile** e **documentato**, altrimenti la prova si può contestare.

PUZZLE

Ordine di volatilità: che cosa si raccoglie prima?

1. Registri e cache del processore
2. File temporanei
3. Disco del computer
4. Log su server remoti
5. Backup e archivi
6. Memoria RAM: processi e connessioni aperte

LA COPIA FORENSE

Copiare un file non basta

Copia normale

- Solo i file visibili
- Perde i file cancellati e lo spazio libero
- Cambia alcune date
- Nessuna prova che sia identica

Copia forense (immagine)

- Tutto il disco, bit per bit, spazio libero compreso
- **Write blocker**: il PC dell'analista non può scrivere sull'originale
- Hash dell'originale e della copia: devono coincidere
- Formati come .E01 o .dd

AL COMPUTER · 25 minuti

Acquisisci una cartella come un perito

1. Crea **reperto-cognome** con tre file tuoi: un testo, un'immagine, un foglio di calcolo.
2. In PowerShell, nella cartella:
```
Get-FileHash * -Algorithm SHA256 | Export-Csv ..\hash-originale.csv
```
3. Comprimi la cartella in **reperto-cognome.zip**, estraila altrove e ricalcola gli hash nella copia.
4. Compila il **verbale**: data e ora, chi ha acquisito, che cosa, con quale comando, hash, a chi lo consegni.

Controllo: gli hash della copia sono **identici** a quelli dell'originale. Cambia una lettera in un file della copia: il suo hash cambia del tutto, gli altri no.

IL TEMPO DEI FILE

Ogni file ha almeno tre orologi

Creazione

Quando il file è nato **su questo disco**. Una copia ne ha una nuova.

Ultima modifica

Quando è cambiato il contenuto. Copiando di solito **resta** quella dell'originale.

Ultimo accesso

Quando è stato letto. Spesso poco affidabile: Windows la aggiorna in modo approssimato.

> Un file con **modifica più vecchia della creazione** è quasi sempre una copia arrivata da un altro disco o da una chiavetta. Un indizio prezioso.

AL COMPUTER · 20 minuti

Gli orologi dei tuoi file

1. Nella cartella originale:
   `Get-ChildItem | Select Name, CreationTime, LastWriteTime, LastAccessTime`
2. Copia un file su una chiavetta o in un'altra cartella e ripeti il comando lì.
3. Apri il file copiato solo in lettura, chiudilo e ripeti ancora.
4. Salva i risultati con `| Export-Csv ..\date-cognome.csv` e annota in tre righe che cosa è cambiato.

Controllo: nella copia la **creazione** è l'ora della copia, mentre l'**ultima modifica** è ancora quella dell'originale. Quindi modifica < creazione.

QUIZ

Sul PC di un dipendente trovi progetto.dwg con creazione 14/03 alle 18:02 e ultima modifica 02/11 dell'anno prima. Che cosa è più probabile?

QUIZ

- **A** L'orologio del PC è rotto
- **B** Il file è stato scritto il 14/03 alle 18:02
- **C** Il 14/03 alle 18:02 il file è stato copiato su questo PC da un altro supporto
- **D** Il file è stato modificato il 14/03

PUZZLE

Abbina ogni traccia a ciò che racconta

Registro eventi di Windows	Modello del telefono, data dello scatto, a volte la posizione GPS
Cronologia del browser	Quali PC hanno parlato con quali server, e quanto
Metadati EXIF di una foto	Siti visitati e download, con data e ora
Cestino	File cancellati e da quale cartella venivano
Log del firewall aziendale	Accensioni, accessi, errori, servizi avviati

AL COMPUTER · 20 minuti

Il diario del tuo PC: il registro eventi

1. Apri **Visualizzatore eventi**, **Registri di Windows**, **Sistema**. Guarda livello, data, origine, ID.
2. In PowerShell:
   ```
   Get-WinEvent -FilterHashtable @{LogName='System'; Id=6005,6006} -MaxEvents 10
   ```
3. 6005 è il registro che si avvia (accensione), 6006 che si ferma (spegnimento): a che ora è stato acceso il PC oggi?
4. Aggiungi `| Select TimeCreated, Id, Message | Export-Csv ..\eventi-cognome.csv`

Controllo: l'evento 6005 più recente coincide più o meno con l'ora in cui hai acceso il PC a inizio lezione.

IL PADRE DELLA SCIENZA FORENSE

Chi agisce lascia tracce

> **Nessuno può agire con l'intensità che l'azione criminale richiede senza lasciare segni molteplici del suo passaggio.**
>
> **Edmond Locard**, *L'enquête criminelle et les méthodes scientifiques*, 1920

Nel digitale vale ancora di più: log, date, cache, metadati. Ma vale anche per chi indaga. Ogni clic dell'analista sull'originale è una traccia in più che **inquina** la prova.

AL COMPUTER · 25 minuti

Ricostruisci la timeline

1. In Calc apri **date-cognome.csv** ed **eventi-cognome.csv** e copia tutto in un foglio **Timeline** con colonne: data e ora, fonte, evento.
2. Aggiungi a mano 3 eventi che ricordi (per esempio "apro il browser", "copio il file sulla chiavetta"), con fonte "testimonianza".
3. Ordina per data e ora (**Dati**, **Ordina**). Colora per fonte.
4. Scrivi sotto due righe: dove le fonti concordano e dove no.

Controllo: la copia sulla chiavetta compare dopo l'accensione del PC, e la data di creazione della copia combacia con l'ora che ricordi.

OGGI

Le prove non stanno più solo nel PC

QUIZ A TRABOCCHETTO

Il perito calcola l'hash SHA-256 del disco originale e della copia: sono identici. Che cosa dimostra?

QUIZ

- **A** Che il proprietario del disco è colpevole
- **B** Che la copia è identica bit per bit all'originale
- **C** Che sul disco non ci sono virus
- **D** Che nessuno ha mai modificato i file del disco

SFIDA A SQUADRE

Apri il lucchetto

- 1ª e 2ª cifra: le ultime due cifre dell'anno della legge italiana sulle prove digitali (Convenzione di Budapest)
- 3ª e 4ª cifra: le ultime due cifre dello standard ISO/IEC 270__ sulla raccolta delle prove

`codice`

BIGLIETTO D'USCITA

Completa prima di uscire

Si raccoglie per prima la parte più ____________, per esempio la RAM.

Il dispositivo che impedisce di scrivere sul disco originale si chiama write ___________.

Il registro di ogni passaggio di mano di un reperto è la catena di ____________.

Un file copiato ha la data di ______________ più recente di quella di modifica.

L'evento di Windows che segna l'avvio del registro, cioè l'accensione, ha ID _______.

⏱ 3:00

RIEPILOGO

Cosa portiamo a casa

- Identificare, acquisire, analizzare, riferire
- Prima il più volatile: la RAM prima del disco
- Copia bit a bit, write blocker, hash uguali
- Catena di custodia: ogni passaggio scritto
- Tre orologi per file; la copia si tradisce
- Registro eventi, browser, EXIF, log di rete
- Timeline: incrociare fonti indipendenti
- Fine del blocco: prossima volta la verifica

Hai una domanda su una slide? Usa il pulsante **? Domande** in basso: la vedrà il docente e tutta la classe.